
Rapport de stage ouvrier

Gryp3D Bordeaux

23/06/2025 au 18/07/2025



ENSAM Bordeaux

Maître de stage : Gauthier Laviron

Référent du stage : Elodie Lopez

Remerciements

Je voudrais avant tout remercier toute l'équipe de GRYP pour son accueil bienveillant et chaleureux.

Un grand merci à Gauthier Laviron pour m'avoir fait confiance et m'avoir laissé faire mon stage dans son entreprise. Grâce à lui, j'ai pu découvrir un métier qui mélange passion et technologie. Merci aussi à Samantha Laviron, qui m'a fait découvrir GRYP et m'a aidé à me sentir à l'aise dès le début.

Je remercie particulièrement Morgane Roret et Gervane Gayraud, avec qui j'ai passé la plus grande partie de mon stage. Leur disponibilité et leur pédagogie m'ont permis de mieux comprendre le métier de technicien en post-traitement. Je souhaite aussi remercier Léo Vergnaud et Maxime Mestreau pour leurs échanges et le partage de leurs compétences dans le domaine de la production.

Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement Lucas Jacoup et Yannis Barbance. Ils m'ont confié des missions de bureau d'études qui ont rendu mon stage plus vivant et motivant. J'ai apprécié collaborer avec eux sur des tâches proches de ce que j'apprends à l'école, ce qui a donné encore plus de sens à mon expérience chez GRYP.

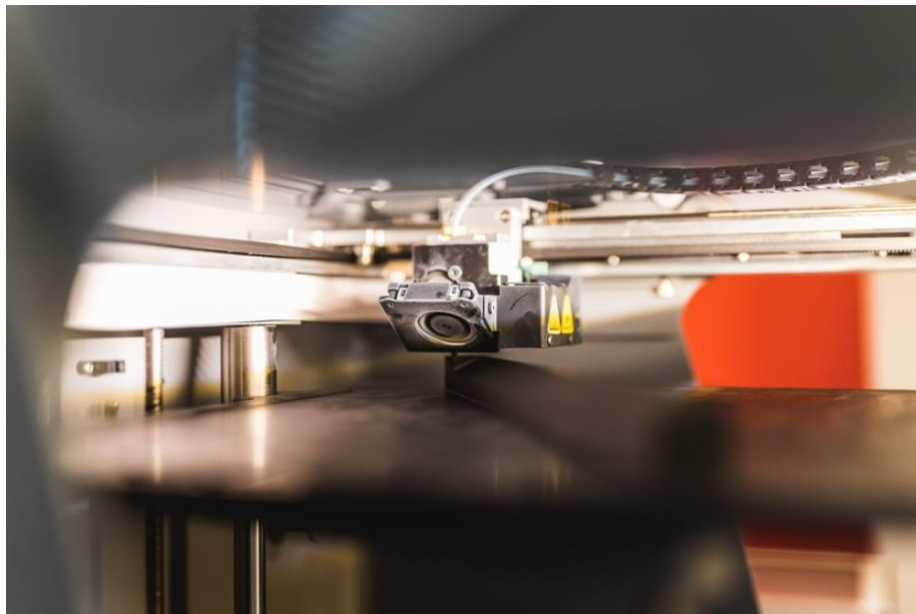


Figure 1: Imprimante 3D en fonctionnement

FICHE D'APPRÉCIATION DU STAGE

Convention de stage N° BO-2025/03/17830

Informations générales

I - Informations sur l'étudiant

M Enzo GUICHARD, né le 10/04/2004
N° d'étudiant: 111597485

II - Informations sur l'entreprise

GRYP 3D
196 AVENUE DE LABARDE
null
33300 BORDEAUX
FRANCE

M Gauthier LAVIRON
Fondateur

Nom et prénom tuteur:
Mme LOPEZ Elodie
Courriel : elodie.lopez@ensam.eu

III - Informations sur le stage

Date de début et de fin du stage : entre le 23/06/2025 et le 18/07/2025
Intitulé du stage: Stage exécutant

VI - Evaluation du stage industriel par le tuteur : Bilan, Capacités

A) Bilan général suite à l'entretien final

Excellente attitude, très professionnel et force de proposition.

B) Evaluation des capacités de l'étudiant lors de son stage

(Voir signification des critères d'évaluation au dos du document)

Critères	Insuffisant (F)	Passable (C)	Satisfaisant (B)	Excellent (A)
Connaissances requises	☐	☐	☐	☒
Dynamisme	☐	☐	☐	☒
Compréhension et expression	☐	☐	☐	☒
Attitudes sociales	☐	☐	☐	☒
Respect des consignes	☐	☐	☐	☒
Capacités d'adaptation	☐	☐	☐	☒
Initiatives prises dans l'exécution des tâches	☐	☐	☐	☒
Adaptation au poste et Travail en équipe	☐	☐	☐	☒
Initiative, Efficacité	☐	☐	☐	☒
Qualité	☐	☐	☐	☒

C) Appréciation globale :

100 / 100

APPRECIATION GLOBALE : ☒ Excellent o Satisfaisant o Passable o Insuffisant

Date, cachet entreprise et signature du Tuteur

17/07/2025

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre formation. Vous pouvez :
- remettre cette fiche à l'étudiant qui se chargera de nous la remettre.
- soit de nous retourner cette fiche renseignée le plus rapidement possible à :
Campus de Bordeaux, SAAER, à l'attention du service de formation
Esplanade des Arts et Métiers - - - 33405 TALENCE - FRANCE

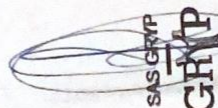
 contact@gryp-3d.com
Tél : 09.77.74.01.57
833 273 832 00026
196 avenue de labarde
33300 Bordeaux

Figure 2 : Fiche d'appréciation

Table des matières

Remerciements	2
I-Introduction	5
II-Découverte de l'entreprise et de mes activités.....	7
1.Un regard sur l'entreprise	7
2.Missions effectuées	10
a.Retrait des supports	10
b.Ponçage	11
c.Maintenance machine.....	12
d.Galvanoplastie.	12
e.Scan 3D :	13
f.Laser	14
g.Enregistrement des fichiers 3D Experience.....	14
h. Modélisation 3D CAO	15
3-Fiches thématiques	16
4-Conclusion	26
5-Annexes.....	28
6-Bibliographie	31

Table des figures

Figure 1: Imprimante 3D en fonctionnement	2
---	---

Figure 2 : Fiche d'appréciation	3
Figure 3 : Centre volant Bentley. de vitesse	6
Figure 5 : Imprimante carbone. résine	7
Figure 7 : Salle des machines	8
Figure 8 : Post-traitement des pièces	8
Figure 9 : goodies Thalès	9
Figure 10 : retrait des supports	10
Figure 11 : Ponçage manuel machine	11
Figure 12 : Ponçage avec machine	11
Figure 13 : Imprimante résine	12
Figure 14 : Scan d'un plastique de phare	13
Figure 15: Laser Bambu Lab	14
Figure 16 : CAO engrenage.....	15
Figure 17 : Engrenage d'origine	15

I-Introduction

Dans le cadre de ma formation d'ingénieur à l'ENSAM, j'ai effectué mon stage exécutant avec pour objectif de découvrir concrètement le métier d'exécutant dans un environnement technique. Pour moi, ce stage représentait l'occasion de découvrir un domaine qui m'intéresse au-delà de l'aspect ouvrier, afin d'enrichir mes connaissances et d'en savoir plus sur mon projet professionnel.

Étant passionné par l'automobile et attiré par les nouvelles technologies comme l'impression 3D, j'ai choisi de faire mon stage chez GRYP 3D. C'est une entreprise spécialisée dans l'impression de pièces 3D pour les véhicules de collection comme l'illustrent les figures 3 et 4, ainsi que pour le sport automobile comme le rallye. Ce choix m'a permis de combiner mon intérêt pour la mécanique et l'innovation.

GRYP 3D est une petite société de huit employés, dont deux alternants. Travailler dans une entreprise de cette taille m'a aussi permis de mieux comprendre le fonctionnement interne d'une PME, les enjeux auxquels elle fait face au quotidien, et les liens directs entre les différentes fonctions de l'entreprise. Je trouvais intéressant de commencer par une petite structure pour en comprendre les bases, car ce sont souvent ces fondamentaux qui se retrouvent, à une autre échelle, dans les grandes entreprises.

Je vais dans un premier temps présenter l'entreprise ainsi que les tâches que j'ai pu réaliser lors de mon stage. Ensuite je vais analyser certaines parties de l'entreprise via les 10 fiches thématiques.

Figure 3 : Centre volant Bentley.



Figure 4: Pommeau de levier de vitesse



II-Découverte de l'entreprise et de mes activités

1.Un regard sur l'entreprise

GRYP 3D est une entreprise spécialisée dans la fabrication additive pour des pièces de voitures anciennes. Elle a été fondée en 2017 par deux passionnés d'automobile : Gauthier Laviron et Bastien Vanlathem. [1]

Trouver des pièces pour une voiture de collection peut vite devenir compliqué, voire impossible, car leur production a été arrêtée depuis de nombreuses années. Pour répondre à cette problématique, GRYP propose de refabriquer ces pièces détachées.

Pour cela, l'entreprise reproduit les pièces en CAO (conception assistée par ordinateur) à partir des pièces fournies par le client ou de plans existants. Cette rétroconception permet de créer des pièces très proches de celles d'origine. La modélisation peut aussi se faire grâce à un scanner, ce qui est essentiel pour les pièces complexes, difficiles à recréer directement en CAO.

La société utilise des imprimantes avec différentes technologies, comme le dépôt de fil ou la résine (figure 6). Les pièces peuvent être imprimées avec des matériaux variés, plus ou moins résistants à la chaleur et aux contraintes mécaniques. Certains sont flexibles, transparents ou renforcés avec du carbone (figure 5). Toutes ces imprimantes sont dans une salle spécifique appelée salle des machines (figure 7).



Figure 5 : Imprimante carbone.



Figure 6 : Imprimante résine



Figure 7 : Salle des machines

Une fois imprimées, les pièces passent au post-traitement comme indiqué figure 8. Selon les besoins, les opérateurs enlèvent simplement les supports pour les pièces brutes, tandis que d'autres sont poncées, peintes, voire chromées pour certaines applications.



Figure 8 : Post-traitement des pièces

Les pièces automobiles réalisées sont disponibles sur leur site internet [1], ce qui permet à d'autres propriétaires de les commander directement, sans passer par le processus de modélisation. GRYP travaille également avec des industriels, un secteur qui représente une part importante de ses revenus. [2]

Ils ont notamment travaillé avec Thalès pour des goodies comme indiqué figure 9, ainsi qu'avec Dassault pour des pièces d'avion. L'entreprise innove sans cesse pour se renouveler et ne pas se laisser dépasser par la concurrence. De plus, elle est capable de livrer des commandes partout dans le monde.



Figure 9 : goodies Thalès

2.Missions effectuées

Lors de ce stage, j'ai eu l'occasion de réaliser plusieurs tâches en tant qu'exécutant :

a.Retrait des supports

La première étape du post-traitement en impression 3D consiste à retirer les supports comme l'illustre la figure 10. Ces derniers sont nécessaires lors de l'impression pour certaines parties de la pièce qui ne sont pas en contact avec le plateau. Le retrait des supports se fait généralement à l'aide d'une pince et d'un scalpel. Selon le matériau utilisé les techniques pour enlever les supports peuvent varier. Par exemple, sur des pièces imprimées avec un filament chargé en carbone, les supports sont plus résistants et donc plus difficiles à retirer. De même, pour les pièces réalisées avec des matériaux flexibles, les supports ont tendance à rester collés à la pièce et doivent être séparés délicatement avec un scalpel.



Figure 10 : retrait des supports

b. Ponçage

Le ponçage des pièces a été la tâche principale que j'ai réalisée durant mon stage. C'est en effet l'une des missions principales de l'opérateur dans une entreprise de production de pièces 3D. Cette opération se fait à l'aide de papier abrasif (figure 11), disponible avec différents types de grains pour un ponçage plus ou moins fin. Par exemple, pour les pièces destinées au chromage, il est nécessaire d'utiliser quatre types de papiers différents, puis de finir avec de la paille de fer afin d'obtenir une surface parfaitement lisse.

Pour certaines pièces, il est possible d'utiliser une ponceuse afin de faciliter le travail comme nous pouvons le voir sur la figure 12, mais la plupart sont poncées à la main en raison de leur forme courbe et complexe. Cette opération peut rapidement devenir longue et répétitive, les mouvements constants et le faible apport en connaissances rendent la tâche peu stimulante. De plus, on passe la journée assis dans une pièce sans fenêtres, éclairée uniquement par de la lumière artificielle, ce qui peut rendre les journées particulièrement longues.



Figure 11 : Ponçage manuel



Figure 12 : Ponçage avec machine

c.Maintenance machine

La maintenance des machines est primordiale chez GRYP, car si les machines ne fonctionnent pas, l'entreprise peut être complètement à l'arrêt. J'ai eu la chance d'assister un technicien lors d'une maintenance sur une imprimante à dépôt de fil lorsque la buse était bouchée. J'ai également pu réaliser une partie de la maintenance sur une machine résine en retirant le FEP du bac de résine qui se trouve dans l'imprimante résine (figure 13).

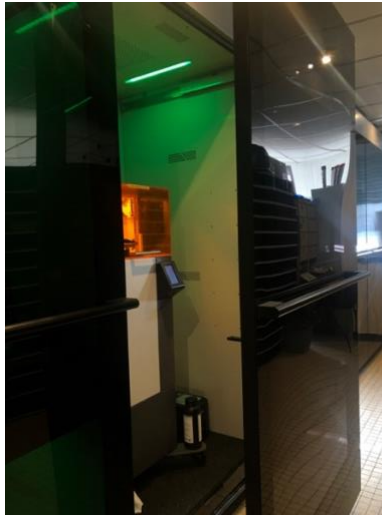


Figure 13 : Imprimante résine

d.Galvanoplastie.

La galvanoplastie est un procédé qui permet de déposer une fine couche de métal sur un matériau plastique. Dans un premier temps, la pièce est poncée avec précision afin de pouvoir pulvériser une couche de solution de cuivre. Elle est ensuite plongée dans une solution d'acétone pendant 2h30. Durant cette période, un générateur crée un courant électrique qui alimente des électrodes immergées dans le bain. Les électrons présents sur les électrodes migrent de la cathode vers l'anode grâce au courant électrique et se déposent sur la pièce, formant ainsi une fine couche de cuivre.

Cette couche est ensuite poncée puis lustrée avant que la pièce soit plongée, à nouveau pendant 2h30, dans une solution de nickel. Enfin, la pièce est lustrée pour obtenir un aspect chromé, très recherché sur les pièces de voitures anciennes.

J'ai eu l'occasion de découvrir ce procédé très intéressant. Cependant, la seule tâche que j'ai réalisée a été de poncer les pièces pour enlever le cuivre lorsque le processus de galvanoplastie échouait.

e.Scan 3D :

J'ai appris à utiliser les outils de scan 3D, ce qui inclut le maniement du scanner ainsi que l'utilisation du logiciel permettant de produire une pièce exploitable (Figure 14).

J'ai réalisé le scan d'un cache de phare d'une Ferrari 400i. Il a été nécessaire de faire plusieurs scans de la pièce, puis d'assembler ces différents scans. Pour un assemblage précis, il est important de placer des repères sur la pièce.

Il a également fallu nettoyer les différents "bruits" présents sur la pièce lors du scan à l'aide du logiciel. Cette opération est très longue : par exemple, le scan complet de cette pièce nous a pris plus de 4 heures, en partie à cause des temps de chargement du logiciel, probablement ralentis par un ordinateur peu performant.



Figure 14 : Scan d'un plastique de phare

f.Laser

Une des imprimantes de GRYP, la Bambu Lab H2D, est équipée d'un module laser (Figure 15). C'est une machine relativement récente dans l'entreprise. J'ai donc eu l'occasion d'effectuer des recherches sur ce module afin de créer un document référençant les différentes possibilités offertes par cette technologie.

J'ai ensuite rédigé un guide détaillant, étape par étape, comment monter le module laser sur l'imprimante et comment utiliser le logiciel Bambu Studio, qui permet de paramétrer le module (Annexe 1). J'ai également réalisé plusieurs tests avec différents paramètres et matériaux, afin de créer un tableau récapitulatif qui aidera les futurs utilisateurs du laser.



Figure 15: Laser Bambu Lab

g.Enregistrement des fichiers 3D Experience

GRYP a décidé d'abandonner le logiciel 3D Experience, l'un de ses logiciels de CAO. Pour ne pas perdre les fichiers présents sur ce logiciel, il a fallu enregistrer chaque pièce une par une en local sur l'ordinateur. Cette tâche s'est avérée longue, répétitive et assez monotone.

h. Modélisation 3D CAO

À la fin de mon stage, j'ai eu l'occasion de réaliser de la modélisation 3D grâce à Yannis, qui m'a confié des projets pour rendre mon stage plus intéressant. J'ai notamment dû recréer un engrenage de tableau de bord qui était cassé comme l'illustre la figure 17. Cela a été intéressant, car il fallait reproduire la pièce à l'identique et être très précis sur les mesures pour que l'engrenage puisse s'engrener correctement avec les autres pièces d'origine.

De plus, comme ils n'utilisent pas les mêmes logiciels de modélisation qu'à l'école, j'ai pu apprendre à utiliser un nouveau logiciel, Fusion 360 (Figure 16).

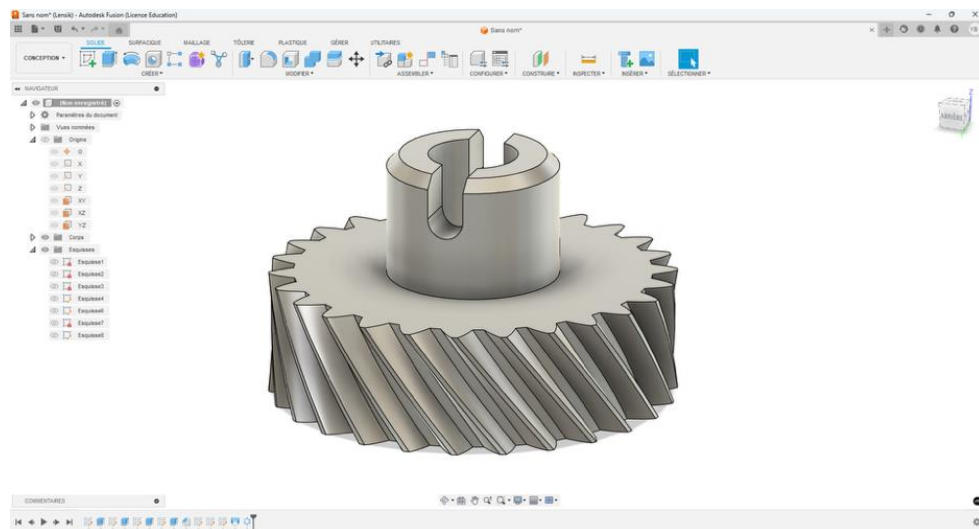


Figure 16 : CAO engrenage

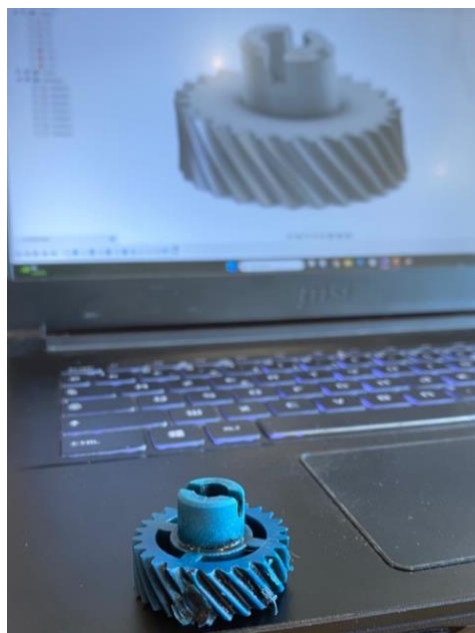


Figure 17 : Engrenage d'origine

4-Conclusion

Mon ressenti à l'issue de ce stage est assez mitigé. J'ai choisi cette entreprise car le domaine dans lequel elle évolue me passionne. Mon objectif était de réaliser un stage ouvrier qui me permette en même temps de découvrir le métier d'ingénieur, afin de mieux orienter mon projet professionnel. Je cherchais également une expérience valorisante pour mon CV, qui puisse m'aider à décrocher d'autres stages dans ce secteur. Je n'ai donc pas uniquement voulu effectuer un stage pour découvrir le monde ouvrier, puisque depuis l'âge de 15 ans j'ai déjà travaillé chaque été à un poste de ce niveau. Ainsi j'espérais faire plus de modélisation 3D, participer à des impressions ou être davantage en lien avec l'automobile. Tandis que mes missions ont surtout été répétitives et nécessitant aucune compétence technique.

Malgré cela, je tiens à souligner que l'intégration au sein de l'entreprise a été excellente. Je ne pensais pas m'intégrer aussi rapidement et aussi bien. J'ai apprécié la confiance qu'ont su m'accorder les différents membres de GRYP. L'ambiance était agréable, et il est motivant de travailler dans un environnement où l'automobile est une passion partagée. Cependant dans l'atelier, on ressent clairement que les ouvriers ne sont pas passionnés par leurs tâches : poncer des pièces toute la journée sous la lumière artificielle ne peut enthousiasmer personne très longtemps. Au début, on trouve un certain intérêt à sortir une belle pièce et à sentir le rapport direct avec la matière, mais cela devient vite lassant. De plus, travailler en fin de chaîne a ses limites : toutes les erreurs ou retards retombent souvent sur ces personnes-là, ce qui crée parfois des tensions ou même une forme de mépris entre certains membres du bureau d'études et ceux de l'atelier.

Ce stage a tout de même renforcé mon intérêt pour ce secteur, car beaucoup de projets étaient très intéressants, ainsi j'étais frustré de ne pas y être davantage impliqué. Je pense que c'est en partie ma faute : j'ai posé beaucoup de questions, mais je n'ai probablement pas suffisamment insisté sur le fait que je voulais faire plus de choses, probablement par peur de les déranger ou de mal faire. J'ai donc été parfois trop spectateur. J'ai cependant essayé de saisir les occasions qui se présentaient. Par exemple, j'ai pris l'initiative de demander à un membre du bureau d'études de m'apprendre le scan 3D, et j'ai finalement pu réaliser des scans complets en complète autonomie. Cela m'a permis de gagner la confiance de certains membres du bureau d'études pour m'ouvrir les portes

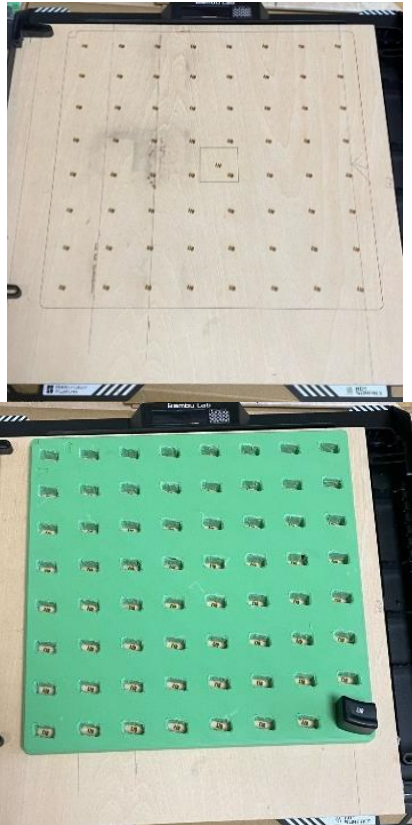
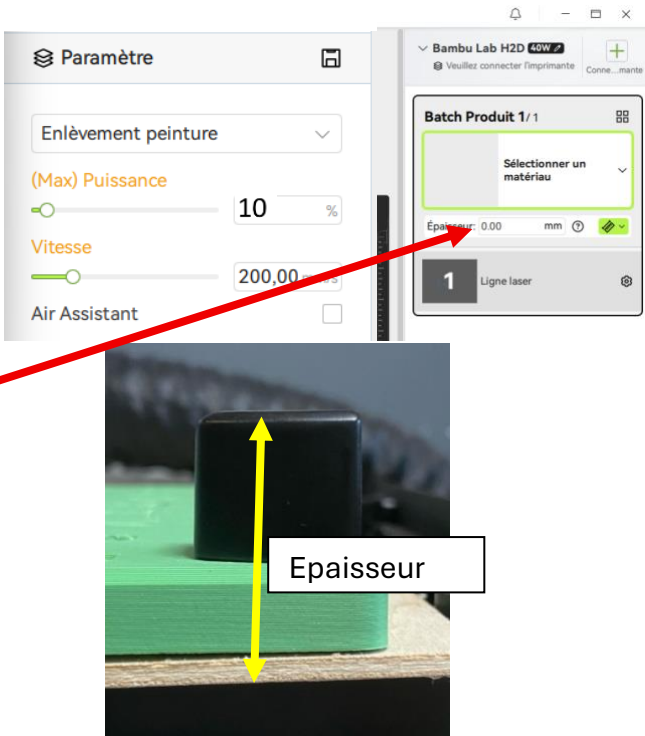
d'autres missions comme la modélisation CAO et la rectification de pièces scannées avec Blender. J'ai aussi tenté d'apporter des idées innovantes en proposant la création de nouvelles pièces pour moto directement au patron de l'entreprise, car il y a très peu de pièces moto sur le site internet. Il a accepté en me laissant la liberté de créer ces pièces sous CAO. Cependant je me suis vite heurté aux limites pratiques, comme l'impossibilité de tester les pièces avant de les commercialiser.

En résumé, ce stage n'a pas été à la hauteur de mes attentes sur le plan technique, mais il m'a permis d'observer le fonctionnement global d'une petite entreprise et de mieux comprendre les réalités de l'atelier. Ce stage m'a permis de mieux comprendre l'impact des décisions prises par les supérieurs sur les ouvriers et de mieux comprendre la pénibilité de leur travail. De plus, j'ai pu approfondir mes connaissances en fabrication additive en apprenant du vocabulaire et en travaillant au cœur de machines à la pointe de cette technologie. J'en retiens une bonne intégration humaine, une confirmation de mon attrait pour le domaine, et aussi une certaine frustration, qui me pousse à vouloir chercher des expériences plus techniques et formatrices pour la suite de mon parcours.

5-Annexes

1-Process gravure laser Bambulab

Numéro d'étape	Description	Image
1	-Lancer Bambu Suite. -Cliquer sur Nouveau projet.	
2	-Enregistrer le support au format DXF pour le transférer sur Bambu Suite afin de graver le contour du support sur la plaque. - Conception de la gravure à l'aide des outils à gauche de l'écran. -Cliquer sur préparation.	
3	-Placer la plaque en bois dans la machine. -Capturer l'image sur le logiciel Bambu Suite. -Ajuster l'emplacement des éléments à graver.	

4	-Graver le contour du support sur la plaque en bois : -Sélectionner paramètres par défaut. -Sélectionner 1 passes dans les paramètres. -Sélectionner l'épaisseur du matériau (3mm pour les plaques de contreplaqué). -Visualiser l'aperçu pour vérifier que tout se déroule normalement. -Cliquer sur Fabriquer. -Fabriquer le support pour les pièces et le placer sur le plateau de l'imprimante.	
5	-Sélectionner Enlèvement peinture dans les paramètres de gravure (ou manuellement, Puissance : 10%, vitesse : 200mm/s). -Sélectionner 2 passes dans les paramètres. -Sélectionner un matériau et y ajouter l'épaisseur totale. -Vérifier le placement du support à l'aide de l'outil capture d'écran.	

	-Visualiser l'aperçu pour vérifier que tout se déroule normalement. -Cliquer sur Fabriquer.	
--	---	--

Process installation laser

Numéro d'étape	Description	Image
1	-Enlever le cache transparent sur la tête d'impression	
2	-Installer le laser sur la tête d'impression et baisser le levier. -Brancher le câble d'alimentation. -Brancher le câble d'aération entre les câbles de filaments orange.	 Orifice câble d'aération Câble d'aération Câble d'alimentation
3	-Mettre en place le plateau pour le laser. -Baisser le plateau à minima au milieu de l'imprimante pour éviter que le laser touche la pièce.	

6-Bibliographie

[1] Site internet de GRYP 3D : <https://www.gryp-3d.com/fr/>

[2] Site internet de GRYP innov : <https://gryp-innov.com>

[3] Page Linkedin GRYP 3D : <https://www.linkedin.com/company/gryp-3d/posts/?feedView=all>

[4] Page instagram de GRYP 3D : <https://www.instagram.com/gryp3d/>

[5] Page société.com de GRYP : https://www.societe.com/societe/gryp-833273832.html#_prdRCO